

INTRODUÇÃO AO MONGODB



INTRODUÇÃO AO MONGODB

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS
Desenvolvimento de Software Multiplataforma

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PROF. Me. TIAGO A. SILVA



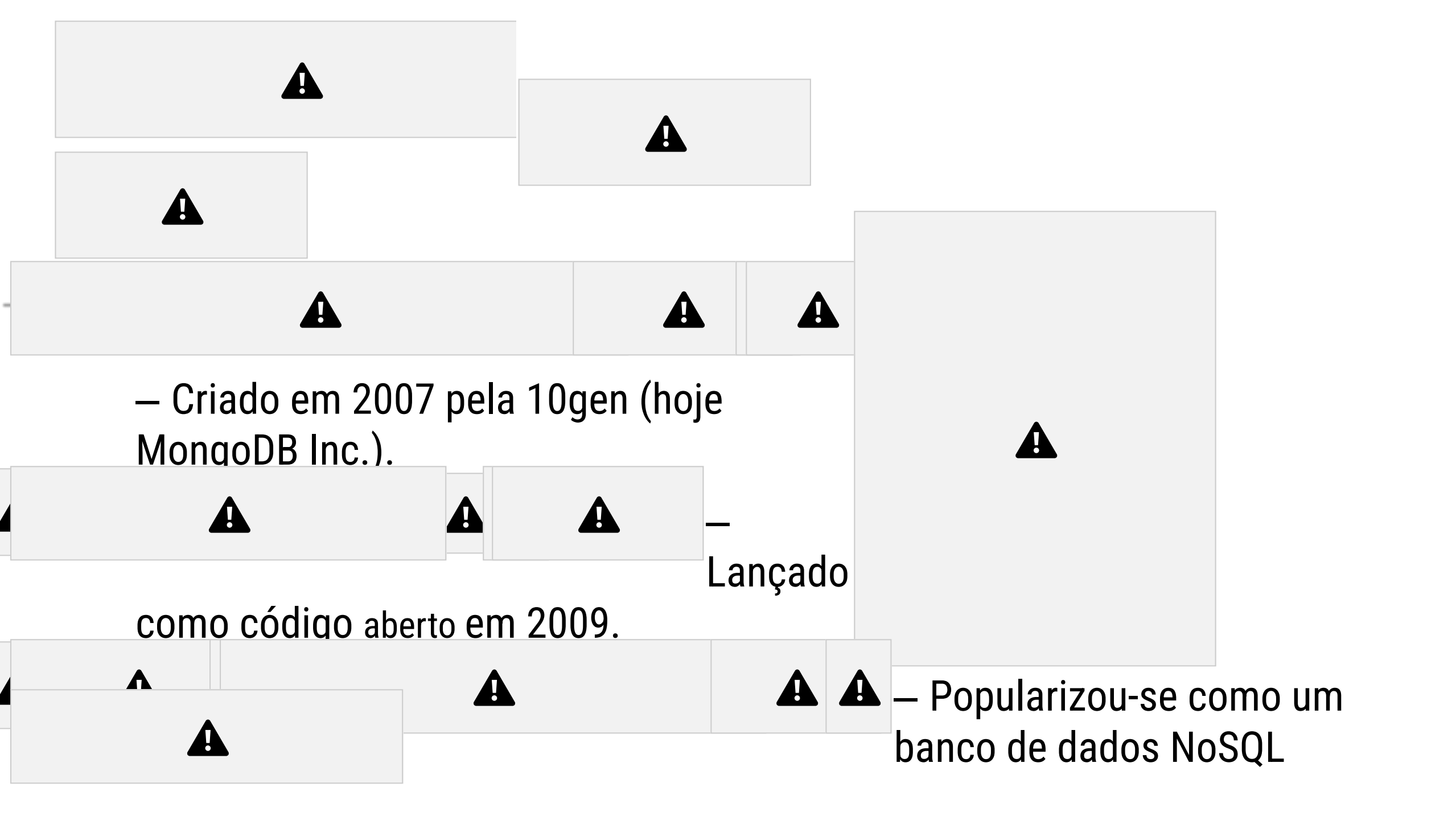
PROF. Me. TIAGO A. SILVA

New YouTube Logo Vector

Breve Histórico:

Breve Histórico:





escalável e flexível.



www.tiago.blog.br 2



• Principais Características :



Modelo de Dados: Armazena dados em documentos JSON (BSON). –



Schema Flexível: Não exige esquema fixo como bancos relacionais. –

Escalabilidade Horizontal: Suporte a sharding para distribuir dados.

– Alta Performance: Índices e cache embutidos para leitura/escrita rápida.



– Alta



Disponibilidade: Replica sets garantem redundância e failover automático.



*Um breve comparativo sobre nomenclaturas e
correlação de conceitos*





		Característica				Banco de Dados		
Relacional (SQL)			MongoDB (NoSQL)					
Modelo de Dados Baseado em tabelas (linhas e colunas)				Baseado em documentos (JSON/BSON)				
Esquema Rígido , exige definição prévia de tabelas e colunas				Flexível , permite diferentes estruturas em um mesmo				

conjunto de dados	
Linguagem de Consulta SQL (Structured Query Language)	MongoDB Query Language (MQL) baseada em JSON
Relacionamentos Relacionamentos fortes com chaves primárias e estrangeiras	Relacionamentos menos estruturados, geralmente embutidos nos documentos



 Característica  Banco de Dados Relacional (SQL) 	
MongoDB (NoSQL)	
Escalabilidade Vertical (mais CPU/RAM no mesmo servidor) Horizontal (distribuição de dados entre múltiplos servidores via Sharding)	
Performance Pode ser mais lento para grandes volumes de dados devido a joins complexos	Mais rápido para leituras/escritas frequentes, pois evita joins
Transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade)	Suporte a transações multi-documento, mas com foco em eventual consistency
Armazenamento de Dados Estruturado e normalizado (divisão em múltiplas tabelas)	Desnormalizado, geralmente armazenando tudo em um único

	documento
Índices	Índices primários e secundários Suporte a índices, incluindo índices geoespaciais e texto
Casos de Uso	Sistemas financeiros, ERP, CRM, e-commerce tradicional Big Data, IoT, aplicações web escaláveis, análise de logs, redes sociais



!	Conceito SQL	!	Equivalente no MongoDB	!	!	Descrição
---	--------------	---	------------------------	---	---	-----------



Banco de Dados



Database



Conjunto de tabelas no SQL ou de coleções no MongoDB.

Tabela Coleção (Collection) Agrupamento de registros (SQL) ou documentos (MongoDB).

Linha / Registro Documento (Document)

No SQL, uma linha contém valores em colunas; no

MongoDB, um documento é um objeto JSON armazenado na coleção.

Coluna Campo (Field) Representa um atributo dentro do documento (como uma chave em um JSON).

Tupla Documento (Document) Em SQL, uma tupla é um conjunto de valores em uma linha; em MongoDB, o documento armazena esses valores.



Conceito SQL Equivalente no MongoDB	
Chave Primária _id	Identificador único automático em cada documento do MongoDB.
Chave Estrangeira Referência entre documentos	No SQL, a chave estrangeira relaciona tabelas; no MongoDB, podemos armazenar um campo com o _id de outro documento ou usar documentos embutidos.
Índice Índice (Index)	Ambos utilizam índices para acelerar consultas. Em MongoDB, índices são criados com <code>createIndex()</code> .



View



Consulta com projeção





No SQL,

views são consultas salvas. No MongoDB, podemos simular isso com find() e projeções.





















	Conceito SQL		Equivalente no MongoDB	
	Descrição			

JOIN \$lookup (Aggregation Framework)

Em SQL, usamos JOIN para unir tabelas; no MongoDB, usamos agregação com \$lookup para combinar documentos de coleções diferentes.

Stored Procedure Scripts no Aplicativo

MongoDB não tem stored procedures, mas podemos usar scripts JavaScript no shell ou código na aplicação.

Transação Sessões e transações

MongoDB suporta transações multi documento, mas prioriza consistência eventual.



Conexão com o MongoDB e interação com documentos





Comando	Ação
 <code>mongo</code>	Inicia o shell do MongoDB e conecta ao servidor padrão (localhost:27017).
 <code>use meuBanco</code> 	Se meuBanco não existir, ele será criado assim que um documento for inserido.
 <code>show dbs</code>	Exibe os bancos disponíveis. Se um banco estiver vazio, ele não será listado.

	
 show collections 	 Mostra todas as coleções em um banco
use meuBanco; db.dropDatabase()	 Seleciona e em seguida exclui o banco de dados





MongoDB cria coleções automaticamente quando documentos são inseridos.



Inserção de um único documento

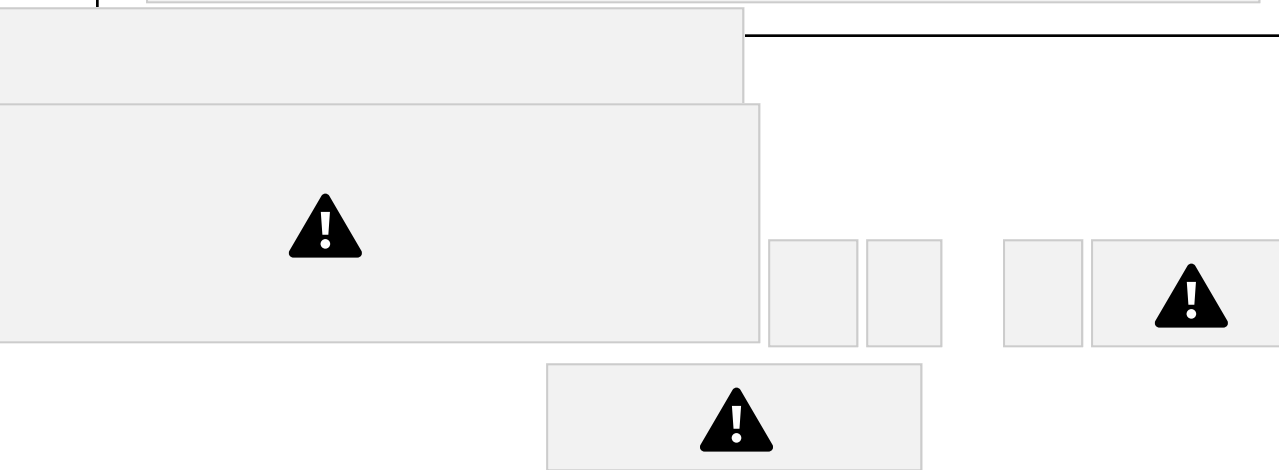


Inserção de múltiplos documentos

www.tiago.blog.br 12



 	Filtrar documentos (exemplo: encontrar usuários com idade 25) Filtrar e exibir apenas alguns campos. Retorna apenas o campo nome, excluindo _id.
--	--





Atualizar um único documento



Atualizar múltiplos documentos. Todos os usuários de São Paulo agora terão o campo estado: "SP".



Adicionar um novo valor a um array dentro do documento





Comando



Ação



Remover

um único documento



Remove todos os usuários com menos de 25 anos.



Um breve

exemplo



Tome como base um modelo relacional com as seguintes tabelas e registros:

id_cliente	nome	email
1	João Silva	joao@email.com

id_pedido	id_cliente	produto	valor
101	1	Notebook	3000
102	1	Smartphone	1500







.



Para inserir os

registros, deveríamos:



www.tiago.blog.br 18





MongoDB, podemos armazenar os pedidos dentro do próprio documento do cliente, evitando a necessidade de JOIN



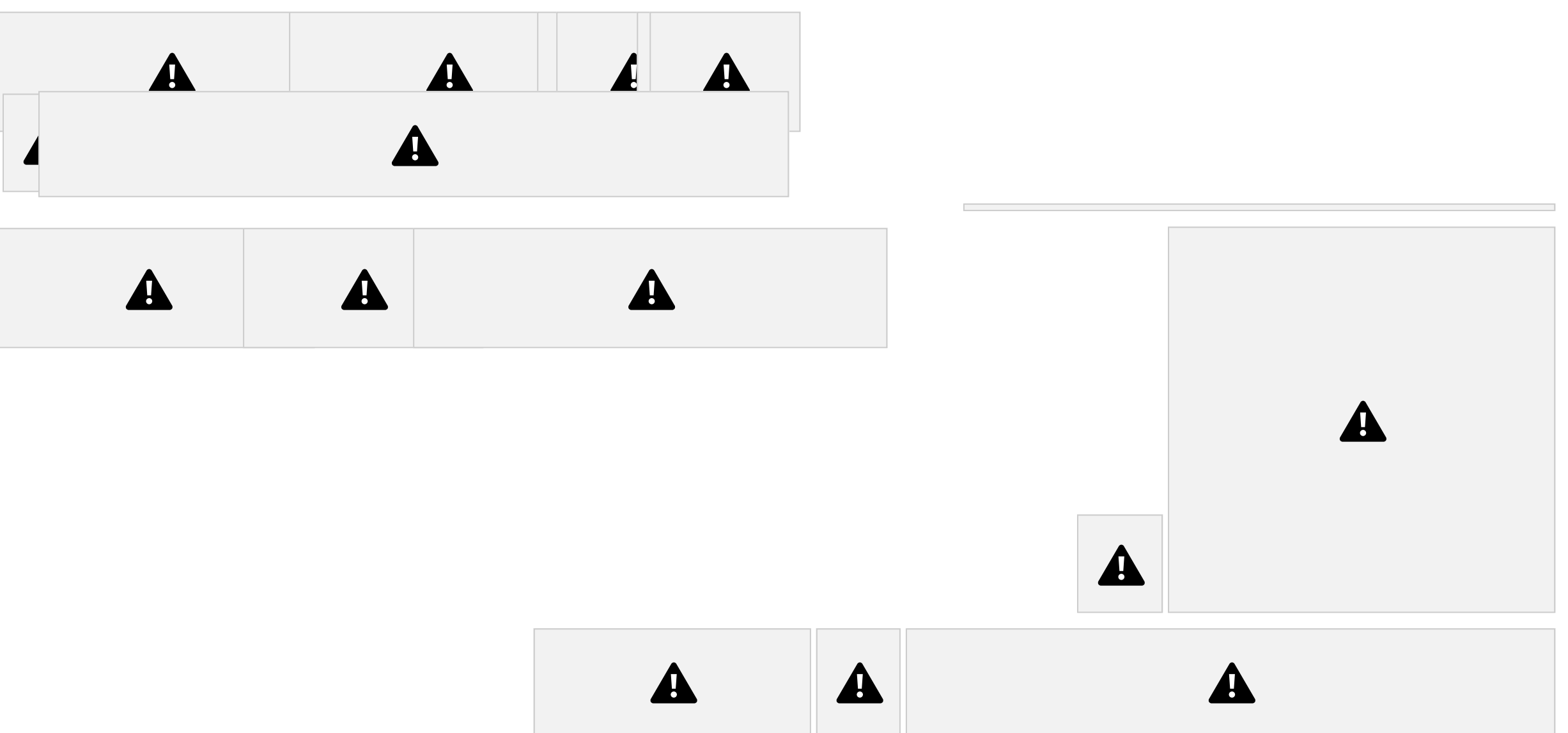
www.tiago.blog.br 19



Converta seus banco de dados SQL para o

modelo NOSQL usando o mongodb





- Encontre este **material on-line** em:
 - Slides: Plataforma Microsoft Teams

- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
 - **Prof. Tiago:** tiago.silva238@fatec.sp.gov.br